

♥ PRINT MASTERY · 2026 ♥

명문고2 대수 기말

딩실 덩



대수 · 20문항

with

이영우 T

TRIG GRAPHS ~ RECURSIVE SEQUENCES

삼각함수의 그래프~수열의 귀납적정의

A-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 18번/4점]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=a\cos\left(bx-\frac{\pi}{4}\right)$ 가
 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최댓값 4, 최솟값 $-2\sqrt{2}$ 를 가질 때,
 $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$
- ② 4
- ③ $\frac{9}{2}$
- ④ 5
- ⑤ $\frac{11}{2}$

A-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 27번/4점]

두 자연수 a, b 에 대하여 $0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된
함수 $f(x)$ 는 $f(x)=a\sin\frac{\pi}{4}x+b$ 이다.
집합 $\{x|f(x)=n, n\text{은 자연수}\}$ 의 모든 원소의 합이
22일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 16번/4점]

두 실수 a, b ($a < 0, b > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin \frac{\pi}{b} x + a^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 2이다.
(나) x 에 대한 방정식 $\log \left[\{f(x)\}^2 - 5 \right] = \log \{5f(x) - 11\}$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은 6이다.

$a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 25번/3점]

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 6\cos ax + 10$ 의 주기가 4π 일 때, $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

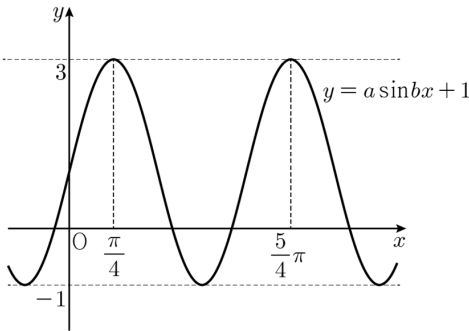
MEMO

A-05

[2025년 6월 고2 9번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin bx + 1$ 의 그래프가
그림과 같을 때, $a + b$ 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

A-06

[2025년 6월 고2 4번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 방정식 $\sqrt{3} \tan x = 1$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ π
- ④ $\frac{7}{6}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

[2025년 9월 고2 10번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
- ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

A·08

[2025년 6월 고2 19번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

7 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 함수 $f(x) = |2^m \cos x - 2^n|$ 이 있다. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 방정식 $\{f(x)\}^2 - (2^5 + 2^4)f(x) + 2^9 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 6이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

[2025년 6월 고2 17번/4점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

$0 \leq x < 24$ 에서

부등식 $\left(\sin \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right) < 0$ 을

만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 10 ③ 12
- ④ 14 ⑤ 16

A·10

[2025년 6월 고2 6번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5$, $\angle A = \frac{\pi}{6}$, $\angle B = \frac{\pi}{4}$ 일 때,

선분 AC의 길이는?

- ① $\frac{9}{2} \sqrt{2}$ ② $5 \sqrt{2}$ ③ $\frac{11}{2} \sqrt{2}$
- ④ $6 \sqrt{2}$ ⑤ $\frac{13}{2} \sqrt{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 25번/3점]

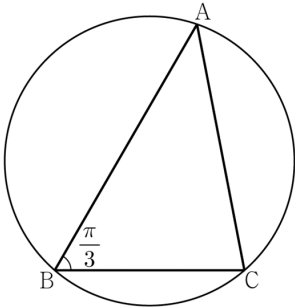
$\overline{AB}=8, \overline{BC}=12$ 이고 $\angle B > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 넓이가 $12\sqrt{15}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고2 12번/3점]

$\overline{AB}:\overline{BC}=3:2, \angle ABC = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 7π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ② $\frac{19}{4}\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$
- ④ $\frac{21}{4}\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{11}{2}\sqrt{3}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

[2025년 9월 고2 3번/2점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_3 = 16$ 일 때,
 a_4 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

A·14

[2025년 9월 고2 12번/3점]

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의
합을 S_n 이라 하자. $S_{12} = 0$ 일 때, S_n 의 최댓값은?

- ① 60 ② 66 ③ 72
- ④ 78 ⑤ 84

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 26번/4점]
첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
 $a_2 = -54$, $6S_1 + S_2 + S_4 = 0$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오.

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 23번/3점]
두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 80$,
 $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 28번/4점]

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$ 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{3n-2} + a_{3n} = 2a_{3n-1}$ 이다.
(나) 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$\sum_{k=1}^{14} a_k = 500$ 일 때, a_{13} 의 값을 구하시오.

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 8번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{7}{25}$
④ $\frac{8}{25}$ ⑤ $\frac{9}{25}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 15번/4점]

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를
 $f(x)=x^2-nx-2n^2$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와
직선 $y=x+n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 A_n, B_n 이라
하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^4 S_k$ 의
값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 30
- ② 35
- ③ 40
- ④ 45
- ⑤ 50

A-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 20번/4점]

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1}=\begin{cases} \frac{a_n+3}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{3}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$
이다.
(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq a_3$ 이다.

$a_4+a_5 \leq 24$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 31
- ② 37
- ③ 43
- ④ 49
- ⑤ 55

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

정답 · 및 해설

ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

A·01 정답 ④

해설 삼각함수를 활용하여 문제 해결하기

$$a \cos\left(bx - \frac{\pi}{4}\right) = a \cos b\left(x - \frac{\pi}{4b}\right) \text{이므로}$$

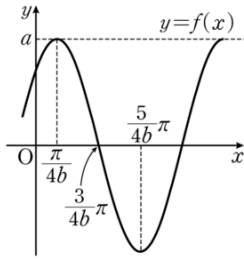
$$\text{함수 } f(x) = a \cos\left(bx - \frac{\pi}{4}\right) \text{의 그래프는}$$

$$\text{함수 } y = a \cos bx \text{의 그래프를 } x \text{축의 방향으로 } \frac{\pi}{4b} \text{만큼}$$

평행이동한 그래프와 일치한다.

$$\text{함수 } y = a \cos bx \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{b} \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 음수이므로

$$\frac{3}{4b}\pi < \pi \quad \dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 4이므로 $a = 4$

$$\frac{5}{4b}\pi \leq \pi \text{일 때,}$$

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -4 ($\neq -2\sqrt{2}$)이므로

$$\pi < \frac{5}{4b}\pi \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x)$ 가

$x = \pi$ 일 때, 최솟값 $-2\sqrt{2}$ 를 갖는다.

$$\frac{3}{4b}\pi < \pi < \frac{5}{4b}\pi \text{이므로 } \frac{\pi}{2} < b\pi - \frac{\pi}{4} < \pi$$

$$f(\pi) = 4 \cos\left(b\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -2\sqrt{2} \text{에서}$$

$$\cos\left(b\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$b\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$$

$$\therefore b = 1$$

따라서 $a = 4$, $b = 1$ 이므로

$$a + b = 5$$

A·02 정답 10

해설 삼각함수를 활용하여 문제 해결하기

$$\text{함수 } f(x) = a \sin \frac{\pi}{4}x + b \text{의 주기는 } 8, \text{ 치역은}$$

$$\{y \mid b - a \leq y \leq b + a\}$$

정수 k 에 대하여 $A_k = \{x \mid f(x) = k\}$ 라 할 때,

$$i \neq j \text{이면 } A_i \cap A_j = \emptyset$$

임의의 집합 X ($\neq \emptyset$)에 대하여

집합 X 의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라 하자.

$$A_{b+a} = \{2\}, S(A_{b+a}) = 2$$

$$A_b = \{0, 4, 8\}, S(A_b) = 12$$

$$A_{b-a} = \{6\}, S(A_{b-a}) = 6$$

집합 $A = \{x \mid f(x) = n, n \text{은 자연수}\}$ 라 할 때,

$$(A_b \cup A_{b+a}) \subset A, S(A_b \cup A_{b+a}) = 14$$

(i) $b = 1$ 인 경우

(a) $a = 1$ 일 때

$$f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x + 1 \text{이고}$$

$$A_b \cup A_{b+a} = A, S(A) = 14 \text{이므로}$$

조건을 만족시키지 않는다.

(b) $a \geq 2$ 일 때

$b < m < b + a$ 인 정수 m 에 대하여

$$S(A_m) = 4$$

즉, $(b+a) - b - 1 = 2$ 에서 $a = 3$ 이고

$$A_b \cup A_{b+1} \cup A_{b+2} \cup A_{b+3} = A, S(A) = 22$$

(ii) $b \geq 2$ 인 경우

(a) $a = 1$ 일 때

$$f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x + b \text{이고}$$

$$A_{b-a} \cup A_b \cup A_{b+a} = A, S(A) = 20 \text{이므로}$$

조건을 만족시키지 않는다.

② $a \geq 2$ 일 때

$$b - a < b - 1 < b, S(A_{b-1}) = 12$$

$$(A_{b-1} \cup A_b \cup A_{b+a}) \subset A,$$

$$S(A_{b-1} \cup A_b \cup A_{b+a}) = 26$$

$S(A) > 22$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $a = 3$, $b = 1$ 이므로

$$a^2 + b^2 = 10$$

A·03 정답 ④

해설 삼각함수의 그래프를 이용하여 식의 값 추론하기

$$f(x) = a \sin \frac{\pi}{b} x + a^2 \text{은 } x=0 \text{ 또는 } x=b \text{에서}$$

최댓값 a^2 을 가지고, $x = \frac{b}{2}$ 에서 최솟값 $a + a^2$ 을

가지므로 조건 (가)에 의하여

$$a^2 - (a + a^2) = -a = 2 \text{이다.}$$

$$\therefore a = -2$$

방정식 $\log \{ \{f(x)\}^2 - 5 \} = \log \{ 5f(x) - 11 \}$ 에서

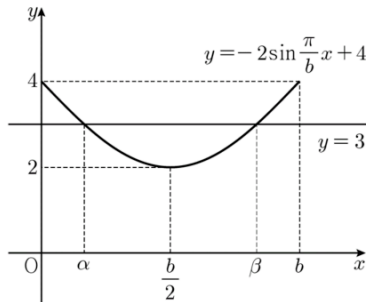
진수 조건에 의하여 $\{f(x)\}^2 - 5 > 0$ 이고

$5f(x) - 11 > 0$ 이므로 $f(x) > \sqrt{5}$ 이다.

$$\{f(x)\}^2 - 5 = 5f(x) - 11 \text{이므로}$$

$$\{f(x) - 3\} \{f(x) - 2\} = 0 \text{이다.}$$

조건 (나)에 의하여 방정식 $f(x) = 3$ 의 모든 실근의 합은 6이다.



함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $x = \frac{b}{2}$ 에 대하여 대칭이고

방정식 $f(x) = 3$ 은 서로 다른 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 가진다.

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{b}{2} \text{이므로 } \frac{b}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{에서}$$

$$b = 6$$

$$\therefore a + b = -2 + 6 = 4$$

A·04 정답 7

해설 삼각함수의 그래프 이해하기

함수 $f(x) = 6 \cos ax + 10$ 에서 주기가 $\frac{2\pi}{a}$ 이므로

$$\frac{2\pi}{a} = 4\pi$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{4}{3}\pi\right) = 6 \cos\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi\right) + 10$$

$$= 6 \cos \frac{2}{3}\pi + 10$$

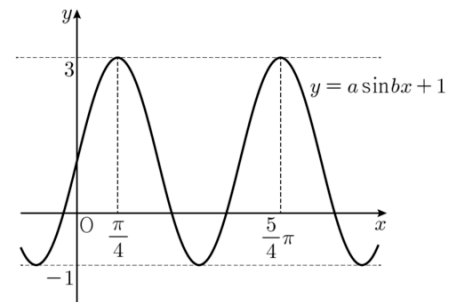
$$= 6 \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 10$$

$$= -6 \cos \frac{\pi}{3} + 10$$

$$= -6 \cdot \frac{1}{2} + 10 = 7$$

A·05 정답 ③

해설 삼각함수의 그래프 이해하기



함수 $y = a \sin bx + 1$ 의 최댓값이 3이고 최솟값이 -1이므로

$$a = 2$$

$$\text{주기가 } \frac{5}{4}\pi - \frac{\pi}{4} = \pi \text{이므로}$$

$$\frac{2\pi}{b} = \pi, b = 2$$

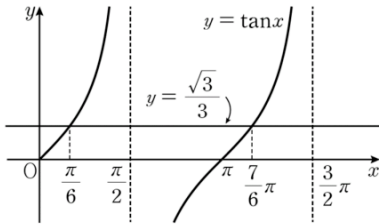
$$\therefore a + b = 2 + 2 = 4$$

A·06 정답 ④

해설 삼각함수가 포함된 방정식 이해하기

$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 방정식 $\sqrt{3}\tan x = 1$ 의 해는

함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 교점의 x 좌표이다.



$$\therefore x = \frac{7}{6}\pi$$

A·07 정답 ①

해설 삼각함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 점의 x 좌표를 t ($0 \leq t < 4\pi$)라 하면

$$\sin \frac{t}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0, \sin \frac{t}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0 \leq \frac{t}{2} < 2\pi \text{이므로}$$

$$\frac{t}{2} = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{t}{2} = \frac{5}{3}\pi$$

$$\therefore t = \frac{8}{3}\pi \text{ 또는 } t = \frac{10}{3}\pi$$

따라서 선분 AB의 길이는

$$\frac{10}{3}\pi - \frac{8}{3}\pi = \frac{2}{3}\pi$$

A·08 정답 ②

해설 삼각함수를 활용하여 자연수의 순서쌍의 개수 구하는 문제 해결하기

$$\{f(x)\}^2 - (2^5 + 2^4)f(x) + 2^9 = 0$$

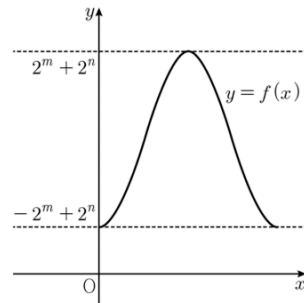
$$= \{f(x) - 2^5\}\{f(x) - 2^4\} = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = 2^5 \text{ 또는 } f(x) = 2^4 \text{이다.}$$

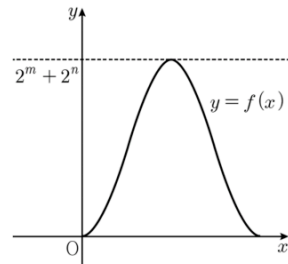
방정식 $\{f(x)\}^2 - (2^5 + 2^4)f(x) + 2^9 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 직선

$y = 2^4$ 과 $y = 2^5$ 과 각각 만나는 점의 개수의 합과 같다.

(i) $m < n$ 일 때

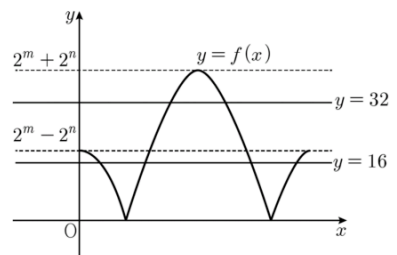


(ii) $m = n$ 일 때



(i), (ii)에서 실근의 개수가 최대 4이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $m > n$ 일 때



서로 다른 실근의 개수가 6이 되려면

$$16 \leq 2^m - 2^n < 32, 2^m + 2^n > 32 \text{이므로}$$

$$2^n + 16 \leq 2^m < 2^n + 32 \text{이고}$$

$$2^m > 32 - 2^n \text{이다.}$$

$$(a) n = 1 \text{이면 } 30 < 2^m < 34 \text{이므로 } m = 5$$

$$(b) n = 2 \text{이면 } 28 < 2^m < 36 \text{이므로 } m = 5$$

$$(c) n = 3 \text{이면 } 24 < 2^m < 40 \text{이므로 } m = 5$$

$$(d) n = 4 \text{이면 } 32 \leq 2^m < 48 \text{이므로 } m = 5$$

$$(e) n = 5 \text{이면 } 45 \leq 2^m < 64 \text{이므로 부등식을 만족시키는 자연수 } m \text{은 존재하지 않는다.}$$

$$(f) n = 6 \text{이면 } 80 \leq 2^m < 96 \text{이므로 부등식을 만족시키는 자연수 } m \text{은 존재하지 않는다.}$$

따라서 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는 4이다.

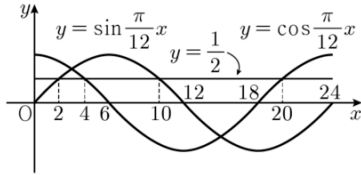
A·09 정답 ②

해설 삼각함수의 그래프를 이용하여 부등식 문제 해결하기

부등식 $\left(\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2}\right) < 0$ 의 해는

$\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0, \cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0$ 또는

$\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0, \cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0$ 이다.



(i) $\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0, \cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0$ 일 때,

$\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0$ 에서

$\sin \frac{\pi}{12}x > \frac{1}{2}$ 이므로 $2 < x < 10$... ㉠

$\cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0$ 에서

$\cos \frac{\pi}{12}x < \frac{1}{2}$ 이므로 $4 < x < 20$... ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $4 < x < 10$ 이므로 정수 x 의 개수는 5이다.

(ii) $\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0, \cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0$ 일 때,

$\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} < 0$ 에서 $\sin \frac{\pi}{12}x < \frac{1}{2}$ 이므로

$0 \leq x < 2$ 또는 $10 < x < 24$... ㉢

$\cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2} > 0$ 에서 $\cos \frac{\pi}{12}x > \frac{1}{2}$ 이므로

$0 \leq x < 4$ 또는 $20 < x < 24$... ㉣

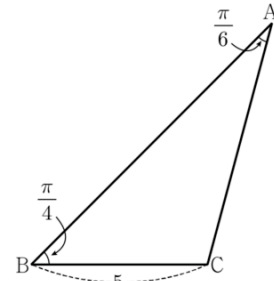
㉢, ㉣의 공통부분은 $0 \leq x < 2$ 또는

$20 < x < 24$ 이므로 정수 x 의 개수는 5이다.

따라서 (i), (ii)에 의하여 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 10이다.

A·10 정답 ②

해설 사인법칙 이해하기



$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B} \text{ 이므로}$$

$$\frac{5}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\overline{AC}}{\sin \frac{\pi}{4}}, \frac{5}{\frac{1}{2}} = \frac{\overline{AC}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \text{ 이다.}$$

따라서 선분 AC의 길이는 $5\sqrt{2}$

A·11 정답 16

해설 코사인법칙을 활용하여 문제 해결하기

삼각형 ABC에서 $\angle B = \theta \left(\frac{\pi}{2} < \theta < \pi\right)$ 라 하면

삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 12 \cdot \sin \theta = 12\sqrt{15}$$

$$\text{즉, } \sin \theta = \frac{\sqrt{15}}{4} \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{4}$$

코사인법칙에 의하여

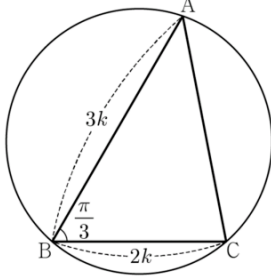
$$\overline{AC}^2 = 8^2 + 12^2 - 2 \cdot 8 \cdot 12 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$= 64 + 144 - 192 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = 256$$

따라서 선분 AC의 길이는 16이다.

A·12 정답 ①

해설 사인법칙과 코사인법칙 이해하기



삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면
외접원의 넓이가 7π 이므로

$$R = \sqrt{7}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2R = 2\sqrt{7}$$

$$\overline{AC} = 2\sqrt{7} \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{21} \quad \dots \textcircled{1}$$

 $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 2$ 이므로

 $\overline{AB} = 3k$ ($k > 0$)이라 하면

 $\overline{BC} = 2k$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= (3k)^2 + (2k)^2 - 2 \cdot 3k \cdot 2k \cdot \cos \frac{\pi}{3} \\ &= 7k^2 \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 $k^2 = 3$, $k = \sqrt{3}$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \sin \frac{\pi}{3} &= \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{9\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

A·13 정답 ⑤

해설 등차수열 계산하기

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_2 는 두 항 a_1, a_3 의
등차중항이므로

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2} = 8$$

이때 공차가 5이므로

$$\begin{aligned} a_4 &= a_2 + 2 \cdot 5 \\ &= 8 + 10 \\ &= 18 \end{aligned}$$

A·14 정답 ③

해설 등차수열 이해하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 할 때,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n\{2a + (n-1) \cdot (-4)\}}{2} \\ &= n\{a - 2(n-1)\} \end{aligned}$$

이때 $S_{12} = 12(a - 22) = 0$ 에서

$$a = 22$$

$$\therefore S_n = n(-2n + 24)$$

$$= -2n^2 + 24n$$

$$= -2(n-6)^2 + 72$$

따라서 S_n 은 $n = 6$ 일 때 최댓값 72를 갖는다.

A·15 정답 432

해설 등비수열을 활용하여 문제 해결하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 ($a_1 > 0$), 공비를 r 이라
하면

$$a_2 = a_1 \cdot r = -54 \quad \dots \textcircled{1}$$

이므로 $r < 0$

$$6S_1 + S_2 + S_4 = 0 \text{이므로}$$

$$6a_1 + \frac{a_1 \cdot (1-r^2)}{1-r} + \frac{a_1 \cdot (1-r^4)}{1-r} = 0$$

$$6 + (1+r) + (1+r+r^2+r^3) = 0$$

$$r^3 + r^2 + 2r + 8 = 0$$

$$(r+2)(r^2-r+4) = 0$$

$$\therefore r = -2 \quad \dots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} a_5 &= a_2 \cdot r^3 \\ &= (-54) \cdot (-8) = 432 \end{aligned}$$

A·16 정답 55

해설 $\sum$ 의 성질 이해하기

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) + \sum_{k=1}^{10} b_k = 2 \sum_{k=1}^{10} a_k \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{1}{2} (80 + 30) = 55$$

A·17 정답 98

해설 등비수열을 활용하여 문제 해결하기
조건 (가)에 의하여
 $b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n} = 3a_{3n-1}$
조건 (나)에 의하여 수열 $\{b_n\}$ 은
첫째항이 $3a_2$, 공비가 3인 등비수열이므로
모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = 3a_{3n-1} = 3a_2 \cdot 3^{n-1}$$

$$a_{3n-1} = a_2 \cdot 3^{n-1}$$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = a_{13} + a_{14} + \sum_{k=1}^4 (a_{3k-2} + a_{3k-1} + a_{3k})$$

$$= a_{13} + 81a_2 + \sum_{k=1}^4 b_k$$

$$= a_{13} + 81a_2 + 3a_2 \cdot \sum_{k=1}^4 3^{k-1}$$

$$= a_{13} + 81a_2 + 3a_2 \cdot \frac{3^4 - 1}{3 - 1}$$

$$= a_{13} + 201a_2 = 500$$

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로

$$a_2 = 1 \text{ 또는 } a_2 = 2$$

(i) $a_2 = 1$ 인 경우

$$a_{13} = 299, a_{14} = 81, a_{15} < 0 \text{이므로}$$

조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a_2 = 2$ 인 경우

$$a_{13} = 98, a_{14} = 162, a_{15} = 226 \text{이므로 조건을}$$

만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여

$$a_{13} = 98$$

A·18 정답 ④

해설 여러 가지 수열의 합 계산하기

$$a_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right)$$

$$\therefore \sum_{k=1}^8 a_k$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{3k-2} - \frac{1}{3k+1} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{22} - \frac{1}{25} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{25} \right)$$

$$= \frac{8}{25}$$

A·19 정답 ⑤

해설 여러 가지 수열의 합 이해하기

자연수 n 에 대하여 두 점 A_n, B_n 의 x 좌표를

각각 α_n, β_n ($\alpha_n < \beta_n$)이라 하면 α_n, β_n 은 x 에 대한

방정식 $x^2 - nx - 2n^2 = x + n$ 의 실근이다.

즉, $x^2 - (n+1)x - n(2n+1) = 0$ 에서

$(x+n)(x-2n-1) = 0$ 이므로

$$\alpha_n = -n, \beta_n = 2n+1$$

두 점 $A_n(-n, 0), B_n(2n+1, 3n+1)$ 에 대하여

점 B_n 에서 직선 OA_n 에 내린 수선의 발을 H_n 라 하면

$$H_n(2n+1, 0)$$

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot \overline{OA_n} \cdot \overline{B_nH_n}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot n \cdot (3n+1) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^4 S_k &= \sum_{k=1}^4 \left(\frac{3}{2}k^2 + \frac{1}{2}k \right) \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdot 9}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cdot 5}{2} = 50 \end{aligned}$$

A·20 정답 ①

해설 귀납적으로 정의된 수열 추론하기

(I) a_2 가 홀수인 경우조건 (나)에 의하여 $a_3 = \frac{a_2+3}{2} \geq a_2$ 이므로

$$a_2 \leq 3$$

(i) $a_2 = 1$ 인 경우 $a_3 = 2, a_4 = 3$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.(ii) $a_2 = 3$ 인 경우

$$a_3 = 3, a_4 = 3, a_5 = 3, \dots$$

$$\therefore a_1 = 3 \text{ 또는 } a_1 = 2$$

(II) a_2 가 짝수인 경우(i) $a_2 = 4k$ (k 는 자연수)인 경우 $a_3 = 6k, a_4 = 9k$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.(ii) $a_2 = 4k-2$ (k 는 자연수)인 경우

$$a_3 = 6k-3, a_4 = 3k$$

(a) k 가 홀수인 경우

$$a_5 = \frac{3k+3}{2}, a_4 + a_5 = \frac{9k+3}{2} \leq 24$$

즉, $k \leq 5$ 이므로 k 의 값은 1, 3, 5이다.㉠ $k = 1$ 인 경우

$$a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 3, a_5 = 3, \dots$$

$$\therefore a_1 = 1 \text{ 또는 } a_1 = \frac{4}{3}$$

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 자연수이므로

$$a_1 = 1$$

㉢ $k = 3$ 인 경우

$$a_2 = 10, a_3 = 15$$

$$\therefore a_1 = 17 \text{ 또는 } a_1 = \frac{20}{3}$$

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

㉤ $k = 5$ 인 경우

$$a_2 = 18, a_3 = 27, a_4 = 15, a_5 = 9,$$

$$a_6 = 6, a_7 = 9, a_8 = 6, \dots$$

$$a_1 = 33 \text{ 또는 } a_1 = 12$$

조건 (나)에 의하여

$$a_1 = 12$$

(b) k 가 짝수인 경우

$$a_5 = \frac{9}{2}k, a_4 + a_5 = \frac{15}{2}k \leq 24$$

$$\text{즉, } k \leq \frac{16}{5} \text{ 이므로 } k = 2 \text{ 이다.}$$

$$a_2 = 6, a_3 = 9, a_4 = 6, a_5 = 9, \dots$$

$$\therefore a_1 = 9 \text{ 또는 } a_1 = 4$$

(i), (ii)에 의하여

 a_1 의 값은 1, 2, 3, 4, 9, 12이고 그 합은

$$1+2+3+4+9+12=31$$